

AXIOM
SPACE

INTELLIGENT LEARNING AGENT SYSTEM

00

DOC 00

2026 年软件杯 · A3 组

参赛提交文档索引

Submission Document Index

定义整套参赛材料的职责边界、证据关系与推荐阅读路径。

项目：AXIOM Space

参赛队伍：给春稗以秋实

文档编号：00

版本：提交版 · 2026.07

DOCUMENT 00 / REVIEWER GUIDE

文档导读

本册职责 定义整套参赛材料的职责边界、证据关系与推荐阅读路径。

文档信息

文档编号：00

文档性质：提交文档总索引

适用项目：AXIOM Space

适用赛题：第十五届中国软件杯 A3「基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发」

目录

Word 中可点击条目直接跳转；目录层级与正文书签保持一致。

01 1. 文档目的

02 2. 编排原则

03 3. 提交文档总表

04 4. 各文档职责

- 00-提交文档索引
- 01-用户研究报告
- 02-软件需求规格说明书
- 03-系统设计与开发说明书
- 04-测试说明书与测试报告
- 05-部署说明书
- 06-用户使用说明书
- 07-《软件设计模式》系统化学习资料
- 08-开源组件使用与合规说明
- 09-团队级 AI Coding 方法论与 AI 辅助开发流程说明

- 10-产品创新与设计决策全记录

05 5. 文档之间的证据链

06 6. 文档体系结构

07 7. 阅读路径

1. 文档目的

本索引用于向评审明确 AXIOM Space 最终提交文档的组成、职责边界、证据关系和阅读顺序。

每份文档只承担一种主要责任。相同事实只在一份文档中完整说明，其他文档通过编号或链接引用，避免重复叙述、内容冲突和版本失真。

本索引只负责导航，不代替任何需求、设计、测试、部署或合规证据。

本套提交文档共同证明四项核心价值：

评审维度	AXIOM Space 的核心结论	主要证据
需求价值	大学生真正缺少的不是更多内容，而是持续、个性化、可验证的掌握过程	01、02
产品创新	以 Agent Harness 为牵引，将画像、路径、卡片、资源、RAG、图谱与评估组成同一学习闭环	10、03
工程能力	从领域对象、接口、状态和权限到部署、测试均形成可追溯实现	03、04、05
交付完整性	课程内容、用户操作、开源来源和 AI 开发过程分别具有独立文档	06、07、08、09

2. 编排原则

- 1. **单一职责：** 每份文档只回答一个核心问题。
- 2. **证据归位：** 调研证据进入用户研究报告，验收结果进入测试文档，第三方信息进入开源说明。
- 3. **需求可追溯：** 用户问题应能依次追溯到系统需求、技术实现和测试结果。
- 4. **事实优先：** 只记录已经完成、能够运行或有数据支撑的内容；规划能力和已实现能力必须明确区分。
- 5. **减少重复：** 采用职责化文档体系，避免泛化“项目说明书”和综合汇编造成信息冲突。

3. 提交文档总表

编号	文档名称	核心责任	它要回答的问题
00	提交文档索引	文档导航与职责定义	全部材料如何组织、应该先看什么？
01	用户研究报告	还原目标用户及真实学习问题	新时代大学生究竟遇到了什么学习困难？
02	软件需求规格说明书	把用户问题转化为可验收的软件需求	系统必须做什么，做到什么程度才算完成？

编号	文档名称	核心责任	它要回答的问题
03	系统设计 & 开发说明书	说明技术方案及其实际实现	系统如何设计，又是怎样被开发出来的？
04	测试说明书与测试报告	定义并执行系统验证	系统如何被验证，实际测试结果是什么？
05	部署说明书	使系统能够被独立安装和运行	在新的环境中怎样把系统可靠地运行起来？
06	用户使用说明书	指导用户完成核心学习任务	学生或评委怎样正确使用系统？
07	《软件设计模式》系统化学习资料	提供一门可直接学习和导入系统的完整课程资料	学习者如何从基础到实践掌握软件设计模式？
08	开源组件使用与合规说明	披露第三方开源依赖及许可证责任	项目借用了哪些开源成果，分别怎样合规使用？
09	团队级 AI Coding 方法论与 AI 辅助开发流程说明	完整呈现团队研究并实践的 AI Coding、Loop 与 Harness 方法	怎样把 AI 从代码生成工具变成受规格、测试和证据驾驭的工程执行单元？
10	产品创新与设计决策全记录	完整呈现产品创新形成过程与关键取舍	团队为什么这样设计，每一步如何比较、推导并形成最终决策？

4. 各文档职责

00-提交文档索引

用途： 为评审提供统一入口，说明每份文档的用途、边界、证据位置和相互关系。

不承担： 不在本文件中展开需求、技术方案、测试结论或产品宣传。

01-用户研究报告

用途： 用访谈、问卷、观察、学习任务或其他可追溯材料，证明目标学生的学习需求和痛点真实存在。

主要内容：

- 研究目标、对象、样本和方法；
- 原始问题、典型表达与统计结果；
- 学习资源、个性化指导、知识掌握和学习反馈方面的真实痛点；
- 用户分层、典型场景和关键发现；
- 调研限制及不能由现有数据推出的结论。

职责边界： 本文档陈述“用户发生了什么”，不设计系统功能，也不解释技术实现。

02-软件需求规格说明书

用途： 将用户研究结论和赛题要求转化为明确、可编号、可测试的软件需求。

主要内容：

- 产品范围、目标用户和使用场景；
- 功能需求、非功能需求、数据需求和约束条件；
- 多智能体、动态画像、多类型资源、学习路径、精准推送及加分能力的需求定义；
- 前沿 AI 技术与具体需求的对应关系；
- 每项需求的优先级、验收标准和追溯编号；
- 不在本次交付范围内的能力。

职责边界： 本文档只规定“系统必须做什么”，不写架构、代码实现或测试结果。

03-系统设计与开发说明书

用途： 说明 AXIOM Space 的系统架构、技术方案和实际开发实现，是系统技术全貌的主要文档。

主要内容：

- 总体架构、领域边界、数据流和技术栈；
- 多智能体角色、协作协议、工具调用和状态流转；
- 动态画像、学习路径、资源生成、推送、评估、RAG 与知识图谱设计；
- 用户界面、核心交互和多模态内容呈现设计；
- 数据模型、接口契约、系统集成和关键实现；
- 前沿 AI 技术的融合思路与实现方法；
- 防幻觉、内容安全、权限、错误处理和稳定性设计；
- 性能优化、开发过程及创新设计的工程落地；
- 需求编号到实现模块和关键代码的追溯关系。

职责边界： 本文档负责“怎样设计和实现”，不重复用户调研，不记录测试执行结果，也不承担安装操作教程。

04-测试说明书与测试报告

用途： 在同一份验证文档中先规定测试方法和通过标准，再记录真实执行结果。

主要内容：

- 测试范围、环境、数据、策略和退出条件；
- 需求编号与测试用例的追溯矩阵；

- 核心功能、接口、智能体协作和端到端流程测试；
- 性能、响应时间、生成进度、兼容性和稳定性测试；
- 防幻觉、内容安全、异常输入和失败恢复测试；
- 用户体验与学习效果验证；
- 实际执行记录、通过率、失败项、缺陷、复测结果和验收结论；
- 当前已知限制与未覆盖风险。

职责边界： 本文档只负责“如何验证以及验证结果”，不重新解释系统设计。

05-部署说明书

用途： 让未参与开发的人能够在常规环境中完成安装、配置、初始化、启动和健康检查。

主要内容：

- 推荐环境、最低环境和依赖条件；
- 环境变量、模型服务、数据库及外部服务配置；
- 依赖安装、数据库迁移和初始数据导入；
- 开发模式与生产模式的启动步骤；
- 服务状态、健康检查和部署成功判定；
- 常见部署故障、定位方法和恢复步骤；
- 敏感配置与数据安全注意事项。

职责边界： 本文档只负责“把系统运行起来”，不讲解产品业务操作。

06-用户使用说明书

用途： 指导学生、教师或评委完成 AXIOM Space 的主要学习流程。

主要内容：

- 账号进入、课程选择和初始画像；
- 学习资料导入及学习路径生成；
- 对话学习、主动追问和卡片沉淀；
- 多类型资源生成、查看与使用；
- 学习评估、路径调整和资源推送；
- 画像、知识图谱和历史学习记录查看；
- 常见操作问题和用户侧错误处理。

职责边界： 本文档只讲“怎样使用”，不提供安装部署、架构原理或开发细节。

07-《软件设计模式》系统化学习资料

用途： 提供一份真正面向学习者的完整课程资料，同时作为 AXIOM Space 可导入、可生成路径、可开展评估的高校课程内容样本。

内容方向：

- 面向对象基础与设计模式产生的问题背景；
- SOLID 等核心设计原则；
- 创建型、结构型和行为型设计模式；
- 每个模式的适用场景、结构、实现、反例和常见误区；
- 模式之间的区别、组合方式和选择依据；
- 分章节练习、代码实践、复习问题和综合项目；
- 从“能识别模式”到“能在真实问题中选择和实现模式”的递进学习路径。

每章应具有学习目标、前置知识、核心讲解、示例、反例、练习和章节检查点，形成可连续学习的课程，而不是设计模式名词汇编。

职责边界： 本资料只承担课程教学，不介绍 AXIOM Space 项目，也不承担数据集清单或技术说明书的职责。

08-开源组件使用与合规说明

用途： 集中披露项目直接使用或修改的开源组件，明确来源、用途、许可证义务和自主开发边界。

主要内容：

- 开源组件名称、版本、官方网站和代码仓库；
- 组件在项目中的具体用途；
- 许可证名称、版权声明和再分发要求；
- 是否修改源码以及修改范围；
- 需要随作品保留的许可证或声明；
- 开源实现与团队自主开发代码的边界。

职责边界： 本文档只负责开源来源与合规，不描述 AI 辅助开发过程。

09-团队级 AI Coding 方法论与 AI 辅助开发流程说明

用途： 以团队内部研究成果《团队级 AI Coding 简明手册 v0.2》为主体，系统说明从 Rules、Specification、Skills 到 Loop Engineering、Harness Engineering 的完整方法、具体流程、验证结果与项目实践。

主要内容：

- AI 编程思想从原始交互、Rule、SDD、Loop Engineering 到 Harness Engineering 的演进；
- 需求规格、原型、上下文、技术 DSL、打样工程和多任务隔离的具体做法；
- 研发自测核心 Loop、E2E 超级 Loop 和 Browser Use→Playwright 固化流程；
- Agent as Code 的仓库组织、工具共享、权限与证据治理；
- 团队具体设计、检验并实践出的项目级 Harness 方法论；
- 30 页方法论材料的逐页研究与执行说明；
- AXIOM 使用的 Codex、Claude Code、Browser Use、Playwright 及运行时 AI 能力，仅作为方法落地旁证。

职责边界： 本文档以团队级 AI Coding 方法论为唯一主体；项目架构、运行时模型和工具清单只用于证明方法怎样落地，不重复系统设计，也不承担开源许可证清单。

10-产品创新与设计决策全记录

用途： 以 2 号目录的 10 份原始设计记录为主体，完整呈现 AXIOM Space 从问题定义、候选方案比较、约束分析到最终产品与技术决策形成的全过程。

主要内容：

- 技术架构、事实源和系统分层的选型依据；
- 自研垂直领域 Agent Harness、双 Agent 与按需子 Agent 的形成过程；
- Web 工作台优先的产品形态取舍；
- 知识图谱、RAG、知识准入、画像闭环、主动推送和学习评估的创新设计；
- 每项决策比较过的方案、否决理由、数据契约、交互规则和成功标准；
- 工程目录治理与长期可维护性要求；
- 决策记录与需求、实现和测试文档之间的对应关系。

职责边界： 本文档负责“为什么这样设计以及决策怎样形成”，不重复 03 的实现细节，也不替代 04 的当前测试结论。

5. 文档之间的证据链

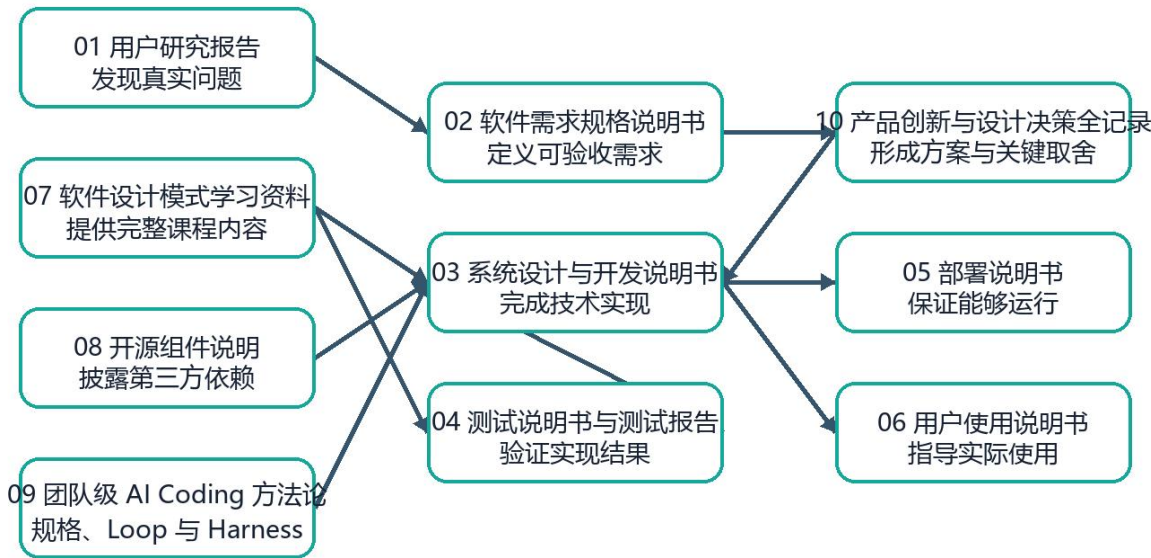


图 1 5. 文档之间的证据链（流程/架构图）

最重要的主证据链是：

结构示意

用户研究发现

- 软件需求
- 产品创新与设计决策
- 系统设计与实现
- 测试用例
- 测试结果

所有重要能力均应沿这条链完成追溯。版本级能力认定以需求编号、设计依据、实现位置和测试结果共同构成。

6. 文档体系结构

6. 03-系统设计与开发说明书统一承担技术方案与实际实现说明。
7. 04-测试说明书与测试报告统一承担验证设计、执行记录与验收结论。
8. 07-《软件设计模式》系统化学习资料作为可直接学习、可导入系统和可开展评估的完整课程内容。
9. 08-开源组件使用与合规说明承担第三方软件合规；09-AI 工具使用与 AI 辅助开发流程说明独立承担团队级 AI Coding、Loop 与 Harness 方法论，边界清晰。

10. 10-产品创新与设计决策全记录独立承担方案比较、设计推导和创新形成证据，完整保留 2 号目录原始记录。
11. 演示 PPT、演示视频、项目源码、运行配置和课程资源文件属于赛事总提交物，与本说明书体系共同组成完整交付。

7. 阅读路径

- 项目综合评审：00 → 01 → 02 → 10 → 03 → 04。
- 产品创新评审：01 → 02 → 10。
- 技术实现与复现：03 → 05 → 04。
- 用户体验与课程内容：06 → 07。
- AI 工程方法与验证：09 → 03 → 04。
- 第三方开源来源与合规：08。

— 文档结束 —